iEMS 工程工作台

M1 系统建模与设置

按现场工作顺序组织的全新设计文件

定义系统 → 录入设备 → 建立连接 → 配置策略 → 下发读回 → 移交调试

文件编号：iEMS-M1-DESIGN-001 | 版本：1.0 | 日期：2026-11-08 | 状态：产品设计稿，待评审

定位：iEMS 的工程配置与技术服务界面。 目标：形成有来源、可部署、可核对的配置基线。

配置一致不代表系统运行合格；模拟验证不代表现场 SAT 或验收通过。

1. 产品定位与设计结论

iEMS 工程工作台是 iEMS 的工程配置与技术服务界面。EPC 工程师通过浏览器，帮助 iEMS 建立对现场系统的正确认识，配置设备接入、计量和运行约束，再把确定的依据交给 iEMS 内嵌测试程序执行调试。

四个模块分别为 M1 系统建模与设置、M2 调试与 SAT、M3 项目交接、M4 现场服务。M1 的交付物是“明确范围、具有来源、可以部署并核对的工程配置基线”，不是施工计划，也不是系统运行合格证。

本文件独立定义目标流程，不沿用既有页面、版本结构或迁移方案。下文所有“应”“必须”均为拟实现的产品要求，不表示当前软件或具体 iEMS 型号已经具备相应能力。

设计采用按作业顺序推进的主流程，辅以对象定位修改。 相比纯设备树，顺序流程更能暴露依赖；相比全自动发现，工程师确认更能区分“网络看见了设备”与“设备属于本控制域”。自动发现只是录入助手，不能代替现场系统建模。

1.1 M1 负责什么

- ☐ 描述本次 iEMS 监视、控制和诊断所需的完整相关系统，包括 LIVOLTEK、第三方设备及非 SN 电气结构。
- ☐ 将型号主数据、现场资产、端口、回路、通信路径、计量映射、控制策略关联起来。
- ☐ 按型号、固件和接线方式生成适用参数；记录计划值、批准值与现场实际值。
- ☐ 校验依赖和冲突，保存基线，控制配置部署，核对读回，向 M2 传递已知条件与限制。

1.2 责任边界

EPC 负责专业电气设计、设备选型与容量校核、施工及现场真实性、作业授权和适用的工程批准。厂家负责其设备主数据、驱动及固件适用性、技术约束、配置接口和支持依据。第三方设备的技术依据由该设备厂家提供，EPC 负责协调取得；不能默认由 LIVOLTEK 证明第三方设备合规。

iEMS 负责按已批准的范围执行配置任务、记录读回和版本、报告异常。厂家技术确认不替代 EPC 工程批准；工程批准不替代设备厂家适用性确认。工作台不安排设备就位、施工进度、上电顺序、法定检验或合同验收。

2. 借鉴方法及采用边界

以下为官方资料中可核查的方法；“本设计采用”是针对本产品的设计推导，不是对 LIVOLTEK 现有能力的声明。

企业及官方资料	可借鉴方法	本设计采用
SMA：System Manager 调试流程 [S1]	按规定次序连接界面、配置管理角色、加入设备并设置系统参数；该产品系统限定一个 System Manager	先明确控制域与主控身份，再建立受管设备范围；不照搬其上电作业
Huawei：SmartLogger3000 手册 [S2]	部署向导组织设备、计量及控制配置；CT/PT 倍率不能在仪表和控制器重复计算	分步配置、条件显示；明确计量缩放发生在哪一层，防止重复倍率
Siemens：TIA Portal 在线/离线比较 [S3]	将工程项目对象与在线设备对象比较，显示差异并决定处理动作	分开保存草案、批准基线和读回结果；差异逐项处理，不用上传成功代替一致性

本设计不复制上述厂家的寄存器、容量、超时、控制参数或保护策略。具体值必须来自适用的 LIVOLTEK 或第三方型号/固件依据。行业案例只能支持流程方法，不能成为本项目设备参数的批准依据。

3. 工作顺序总览

主线：进入工作台 → 定义系统 → 建立电气结构 → 录入设备 → 电气连接 → 通信与控制关系 → 通信设置 → 计量设置 → 运行策略 → 保存部署基线 → 下发与读回 → 进入 M2。

顺序	工程师完成的工作	形成的结果
01	选择项目、环境与目标 iEMS	工作上下文和访问身份
02	定义运行方式、PCC 与控制边界	L1 项目及初始系统框架
03	录入主配电、汇流与回路结构	L2 非 SN 结构对象
04	扫码或手录设备，确认实际身份	L3 型号与现场资产
05	建立端口级电气连接	L4 电气回路
06	建立通信路径与控制归属	L4 通信、逻辑控制关系
07	按连接方式配置接入参数	L5 总线、网络、驱动设置
08	设置 PCC 计量映射、方向与倍率	L5 可追溯的计量定义
09	设置运行目标、设备约束与降级恢复策略	L5 运行配置及适用限制
10	确认本次范围、依据与配置差异	不可变的部署基线
11	由 iEMS 部署配置并读取实际结果	配置任务及逐项一致状态
12	移交基线与限制，建立 M2 入口	只读诊断或控制调试的明确范围

步骤是工作顺序，L1-L5 是数据组织方式，不要求用户理解数据库层级。不设置独立的 L6“运行条件检查”页面。规则在填写、继续、保存基线和部署时执行，其结果直接指向原字段。

3.1 继续规则

每步可以保存草稿。点击“保存并继续”时，只检查本步以及下一动作必需的信息；缺失则显示“缺什么、谁补、影响什么、去哪里处理”。不能用空字符串、0 或“未知”冒充已填。

无依赖的后续工作可继续录入，但受影响步骤保持待补充，不显示已完成。设备尚未到场时可以建计划对象；需要实际身份、通信或控制的动作必须等待实物核验。用户可以浏览后续步骤，不能借此绕过必要条件。

“厂家待确认”是一种有原因、责任人和影响范围的状态，不是万能豁免。有关参数不进入可执行配置。能够独立成立的只读诊断可先开展；需要这些依据的写入和控制动作保持锁定。

4. 步骤01：进入项目并确认工作环境

目标。 防止把一个项目的设置写入另一台控制器，或把模拟结果当作现场事实。

工程师操作。 登录工作台，打开或新建项目，选择“离线编制”“模拟 iEMS”或“现场 iEMS”；现场连接时核对站点及控制器身份，确认本次角色和访问范围。已有项目打开当前已保存配置，禁止自动覆盖现场内容。

iEMS / 工作台自动处理。 读取控制器身份、软件/驱动版本和可用接口；核对项目绑定。现场身份必须有可信的控制器认证依据，SN 和 IP 仅为其中的属性。控制器容量和驱动能力从适用能力清单读取；拿不到能力清单时标为待厂家确认。离线模式不伪造连接或实时能力。

必填与阻断。 项目标识、环境和操作人是起始必填。现场写入前必须完成身份绑定及写权限核验；身份不符只允许查看并定位处理。首次项目尚未登记 iEMS 资产时，暂存候选身份，步骤04完成唯一绑定。控制测试租约在 M2 建立，登录或配置权限不自动授予控制测试权限。

界面与输出。 顶部只保留项目、环境、iEMS 身份、配置版本与一致状态。环境标签始终可见。离线和模拟的记录分别存储；切换现场必须重新绑定，不能把模拟 SN 或验证标记带过去。

5. 步骤02：定义项目运行方式与系统边界

目标。 先告诉 iEMS“这是怎样的系统、控制到哪里”，再决定需要哪些设备和设置。

工程师操作。 录入国家/地区、站点时区、EPC、LV/MV、结构分类、能源组成及运行方式；按项目依据选择并网、离网或切换能力。定义 PCC、控制域、主要能源/负载组成及本次管理范围；指定并网、计量和设计文件的来源及版本。

自动处理。 依据选择生成初始框架：电网/PCC、主配电、光伏、储能、相关负载及 iEMS。模板节点显示“规划对象”，尚未录入的端口和连接显示“待定义”，不伪装为已核实接线。根据运行方式启用后续配置主题；不支持的运行方式明确说明，不生成可下发参数。

必填与阻断。 环境、能源组成、运行方式和控制边界必须明确。存在多个 PCC 时逐个定义对应的计量及控制域；不能把多 PCC 合并为一个模糊总量。地区选择只用于筛选适用配置包，不自动等同于电网规范已获批准。

界面与输出。 一页完成项目定义，其下显示自动生成的系统框架。输出 L1 初始模型及待补对象，不在此显示 L2-L6 的统计长条。变更运行方式后列出受影响的设置和测试，保留原配置版本。

6. 步骤03：建立电气结构与回路归属

目标。 让设备归属和功率边界有真实的电气结构支撑。

工程师操作。 依据 EPC 图纸录入 PCC、变压器区、MV/LV 母线、光伏汇流、储能汇流、馈线、断路器及相关回路；填写编号、所属结构、设计电压/相制、用途和图纸依据。添加电气结构的入口就在本步骤。

自动处理。 按主配电、光伏汇流、储能汇流生成结构分组；验证编号唯一、归属无循环、引用存在、电压层级有定义。按选定结构类型提出端口需求；允许没有 SN 的结构对象。监测状态、开关分合状态的实际值只来自有来源的现场记录或遥测。

必填与阻断。 本次范围相关结构必须有编号、类型、归属和依据状态。设备可以暂存于待归属列表，但不能参与依赖回路归属的控制配置。缺少汇流柜或开关时可生成待核定占位，不能自动选定额定电流、保护整定或电缆截面并视为批准。

界面与输出。 以可展开的结构清单为主，展示 EPC 待补项。保存后更新自动拓扑。输出 L2 结构树及回路引用，为步骤04-05提供选择项。

7. 步骤04：录入设备并建立型号与资产身份

目标。 区分“产品型号是什么”和“现场是哪一台”，减少重复手录。

LIVOLTEK 扫码。 扫描二维码后解析产品标识，通过可信厂家数据服务或已核验的离线数据包取得型号、规格、厂家主数据版本、端口定义和适用资料；二维码包含有效 SN 时自动录入 SN。出厂固件与当前运行固件分开记录，不能把二维码中的出厂信息直接当成当前读回。工程师只补安装位置、回路归属等现场信息；厂家字段只读，发现差错提交纠正请求。

第三方手录。 优先选用有版本、适用型号和固件范围的模板，再手录 SN、实际固件、位置和连接信息。无模板时允许建立自定义设备并附说明书/点表，状态为待确认。型号相近或同为 Modbus 不代表驱动兼容；未经验证不能加入可控制设备范围。

自动处理。 检查 SN 重复、资产唯一性、型号/固件/驱动匹配；发现的在线设备先列为候选，由工程师认领。核对 BESS 与 PCS、BMS 的父子关系；一体机内部不对外独立寻址的子设备不强制单独 SN，但必须有可追踪的身份关系。更换设备保留替换记录，并使受影响的配置读回和测试失效。

批量规则。 同型号、同适用固件/驱动组展示公共资料一次，展开逐台核对。复制型号配置不复制 SN、IP、站号或现场验证结果。固件适用范围不同必须拆组。设备数量仅用于规划，控制器允许的总节点数、设备类型及总线负载仍须分别核验。

必填与界面。 计划设备可暂缺 SN；进入现场部署前，本次涉及的实际设备须具有适用的唯一身份。二维码失效、数据包过期或型号无法匹配时保留原始扫码记录，提示厂家确认，不自动套用近似型号。默认仅展示设备列表；点击设备才展开详情，不预占整页。输出 L3 型号、资产与适用能力清单。

8. 步骤05：建立端口级电气连接

目标。 让每台设备通过确定的端口关联到真实回路，形成可用于后续诊断的电气路径。

工程师操作。 起点先选设备或结构对象，再选其端口；终点同样先选对象，再选端口。填写回路编号，引用 EPC 接线图；必要时记录相序、极性、PE/接地关系等适用信息，不由本系统代替 EPC 计算保护或配线规格。

自动处理。 从型号主数据列出端口；只有一个兼容且可用的端口时自动选中，并显示自动选择结果。端口定义缺失时创建待确认端口，不默认 AC/DC 域或额定值。验证域、电压等级、相制、端口容量约束及重复连接，区分设备单端口与支持多分支的母线节点。

必填与阻断。 每条已确认连接必须有两端对象和端口 ID；文字描述“接到光伏柜”不能成为完整连接。缺少端口额定信息时不能宣称电气兼容。对合法环网、联络回路等结构按声明的模板处理，不用简单“禁止环路”替代电气逻辑。

界面与输出。 在表单中编辑连接，保存即更新只读拓扑。图上只允许缩放查看，不允许拖拽布线、重接、删除或改变结构。输出电气连接集与相关缺项；软件图形表达不等同于竣工图或接线验收。

9. 步骤06：建立通信路径与控制关系

目标。 分清设备“怎样连上”和“由谁控制”。

工程师操作。 继续按“两端对象 → 两端端口”建立以太网、RS485、CAN、DI/DO 及逻辑控制关系；记录交换机、网关和总线。零馈表指定关联 PCC；光伏和储能指定控制域及所属 iEMS。RS485 记录总线成员和适用的实际接线次序，不能用逻辑星形关系冒充物理接线。

自动处理。 区分物理链路、协议路径、数据映射与指令所有者。例如一台设备的以太网口、IP、TCP 服务端口和网关 Unit ID 是不同属性。检查路径连续性、协议转换及必需网关；记录 CAN 的用途是系统接入还是厂家内部 PCS/BMS 通信，不能默认暴露内部控制接口。

控制归属。 一个控制域只设一个有效的指令仲裁者，登记上层 EMS、本地策略、定时任务及远程系统关系。通信可达不代表可写；iEMS 逻辑控制关系也不代表当前已取得设备控制权。多控制器方案只有在项目确有需要且有适用依据时启用。

界面与输出。 通信拓扑自动分为计量反馈、iEMS 控制关系、光伏通信和储能通信；同一 iEMS 为同一对象，跨组出现的引用必须标识。接线修改全部在本步骤表单完成。输出 L4 通信路径、总线及控制域关系，为步骤07生成参数。

10. 步骤07：配置通信接入与驱动参数

目标。 只显示连接实际需要的参数，同一总线的公共设置只填一次。

已选连接	显示内容	设置归属
Modbus RTU / RS485	总线串口、波特率、校验、数据位、停止位；逐台站号；适用轮询/超时设置	公共参数归总线，站号归设备
Modbus TCP / 以太网	IP/主机名、子网及必要路由、服务端口；驱动要求时填写 Unit ID	网络归接口，协议地址归端点
网关转接	上游网络路径、下游总线及从站地址映射	归网关通道，防止跨通道误寻址
CAN / 厂家协议	经型号确认的速率、节点标识、协议版本及接入权限	归适用总线，不套用 RS485 参数
DI/DO 等接口	通道、信号含义、有效电平及适用失效状态	归端口及信号映射

工程师操作。 确认自动带出的通信设置，只补本项目的地址和路径差异。LIVOLTEK 参数来自匹配型号/固件资料；第三方来自批准模板。缺少依据的字段显示“待厂家确认：缺少……”，不填常见默认值冒充正确值。

自动处理。 检查同一寻址域内地址冲突、网络可达性条件、总线设置一致性和驱动适用性。地址分配只能生成候选方案，保存前显示逐台变更；不自动写入现场设备。批量继承公共设置时显示全部受影响成员及已有例外。

引导通信例外。 如果读回必须先更改基础通信配置，允许在步骤11按独立的已批准小范围任务执行。必须保留修改前值和重新连接方法；与运行策略无关的通信写入仍须身份、权限及影响核验。不能因“连接不上”而全网扫描写地址或重置设备。

输出。 接入配置、驱动引用和可读/可写能力状态。此步完成仅表示通信配置已定义；通信质量由 M2 自动验证。

11. 步骤08：定义 PCC 计量与数据语义

目标。 让 iEMS 明确“哪块表代表哪个 PCC，数据是什么意思”。

工程师操作。 选择零馈表及对应 PCC，确认采样位置、三相/单相、CT/PT 依据、仪表型号与点表；选择总有功功率及必要相量、告警和质量字段的映射。原始数据格式、单位、缩放及符号由适用驱动带出。

统一约定。 工作台内部采用 P_pcc > 0 为从电网购电、P_pcc < 0 为向电网送电；储能 P_bess > 0 为放电、P_bess < 0 为充电。这是本系统的数据约定，不强制设备厂家采用相同符号。驱动必须记录原始符号到内部符号的转换。现场实际方向验证放在 M2。

倍率规则。 同时保留 CT/PT 的铭牌值、仪表自身倍率设置以及驱动缩放定义。必须明确读数是一次侧值还是二次侧值；若仪表已换算一次侧，iEMS 不再次套用该倍率。每个映射保存输入单位、转换公式、输出单位及出处。缺少点表不能仅凭读值“看起来合理”确认倍率。

数据质量设置。 记录采样时间来源、刷新预期、过期判定、有效标志及异常检测依据。数值为 0 与没有有效数据是不同状态；无法读取的值为未知，不自动补零。超时、变化率或合理范围缺少厂家依据时标为待确认。

界面与放行。 用“PCC → 电表 → 通信路径 → 功率字段 → 换算”摘要展示完整链路；展开后看参数和出处。映射结构、单位和倍率未确定时阻断依赖其结果的零馈控制配置发布，允许保留草案或批准范围内的原始只读诊断。输出计量语义与 M2 待验证项。

12. 步骤09：配置系统运行策略与设备约束

目标。 从项目运行目标生成最少且适用的设置，清楚区分站级规则与设备限制。

工程师操作。 先选目标，再设置约束：例如并网零馈、自发自用、需量控制、分时充放电；仅显示当前型号和运行方式支持的组合。每个目标必须有执行者、适用控制域、启用条件及批准依据。

设置主题	必须明确的内容	依据与处理边界
并网点与零馈	PCC、允许送电上限/目标、进网余量、控制方向、控制周期及响应判据	上限来自项目批准条件；算法参数来自适用厂家依据
光伏限功率	控制方式、额定基准、绝对值/百分比换算、分配规则、爬坡、确认及恢复方式	逐型号/固件匹配，不能用额定功率代替当前可用功率
储能运行	允许充/放方向、SOC 边界、站级功率限制、预约容量、计划时段与时区	站级约束不能覆盖 BMS、本地保护和设备实时限制
多目标协调	零馈、需量、计划及其他指令冲突时的优先级与禁用条件	同一控制域只能有确定的仲裁规则
降级和恢复	电表无效、光伏拒令、储能不可用等情况下的动作与退出条件	具体动作、定值、稳定时间须有适用依据

储能能力。 分别定义充电、放电边界的计算输入：项目批准限值、设备有效反馈、BMS 允许、SOC 与其他约束。采用约束中更严格的边界；任何必需输入未知时，不能把铭牌额定功率计入“已确认可调容量”。动态能力由 iEMS 在运行和 M2 动作前实时复核，M1 只定义计算规则和配置限制。

失去计量反馈。 零馈表失联或数据无效时，将 PCC 实测值标为未知，估算值与实测值分开。根据已批准方案选择限制光伏、约束储能等动作；不能因为估算功率平衡就显示“零馈有效”。若光伏拒令且储能不可用，应明确“无法保证送电限制”，提示指定责任人并支持厂家协同；不得自行断开开关或绕过保护。

恢复设置。 计量、设备响应及相关条件均恢复后，进入持续稳定观察；任一必要条件再次失效，重新计时并保留告警。必须记录恢复门槛与定值出处；没有依据时不能给出自动解除告警的执行配置。

必填与输出。 公共设置按站级或设备组显示，型号差异才展开逐台。每个拟启用策略必须完成依赖、优先级和失效处理定义。无依据的主题保持草案并生成具体厂家确认项。输出运行配置、能力依赖和后续测试范围，不在 M1 发出充放电或限功率测试指令。

13. 步骤10：形成有明确范围的配置基线

目标。 把“已填写”转成“此次准备执行的确定内容”，避免草稿随保存直接生效。

工程师操作。 选择本次配置范围与目标 iEMS，查看增删改差异、涉及设备/回路、写入影响及依据，确认授权记录。可形成只读接入范围、部分设备配置范围或完整控制配置范围；范围不是通过取消必需设备来掩盖缺项。

自动处理。 按范围计算依赖闭包：包括必需 PCC、电表、网关、总线、设备、驱动、公共策略和约束。校验不只检查被勾选设备。不能移除零馈表后仍称“完整零馈系统配置”。已存在运行配置时，新范围不得悄悄删除范围外设备或策略。

冻结内容。 固定模型及配置版本、目标身份、型号/SN/固件、端口连接、通信和计量映射、控制策略、主数据/驱动/规则包版本、依据引用、批准记录、影响范围及内容哈希。哈希用于内容一致性识别，不等同于审批签名或身份认证。

批准语义。 厂家确认型号/固件和参数适用性；项目授权角色确认现场采用值及变更。二者独立留痕。未经授权的用户输入“已批准”或填写一个文件号，不能把草案变成批准值。依据记录至少要有签发方、版本、适用范围、有效状态、附件或受控引用及核验人。

放行与界面。 页面展示本次差异及仅影响本次动作的阻断项，并提供定位按钮。必需项缺失、依据失效、身份冲突或控制策略无确定优先级时禁止相关部署。可保存“有待办的工程草案”，但不能把它标为可执行基线。此步是部署确认，不增加独立运行合格检查模块。

14. 步骤11：由 iEMS 下发配置并核对读回

目标。 确定哪一台设备、哪些参数确实按本次基线生效。

工程师操作。 审阅目标、差异和执行影响后发起配置任务。iEMS 执行任务，浏览器只显示过程；关闭页面不改变任务身份，重新连接后查询原任务，不重复提交写入。

iEMS 执行顺序。

1. 重新核验身份、权限、基线哈希、目标实际版本及写入时的现场条件，防止预览后配置已被他人修改。

2. 读取并保存适用的修改前快照，生成有唯一请求标识的执行计划；按批准依赖排序，不给出跨型号通用写入顺序。

3. 支持暂存的设备先暂存再激活；不支持的设备按批准的逐项过程执行，并逐项记录确认。不能假定多设备具有原子提交能力。

4. 写入之后读取实际生效参数，规范化单位、枚举及批准的精度范围，再与批准基线比较。指令确认、控制器配置文件和下级设备实际值分别记录。

5. 汇总完全一致、部分一致、读回不支持、读回失败、值不一致、实际状态未知等结果。依据不足时保持待确认。

实际生效与策略激活。 写入通信、计量或策略参数可能改变运行，不能统称“无风险配置”。会改变出力、控制权或立即激活策略的操作，必须有批准的现场条件和执行程序；设备支持时保持策略未激活。不能隔离该影响时，将相应激活动作留给 M2 的受控测试阶段，M1 明确标为未激活。

失败与恢复。 任务中断、部分成功或回执丢失时，不显示“全部失败且已恢复”。记录已知状态，先查询当前任务和实际值，再按批准程序重试或回退。回退也可能改变运行，须验证适用性并再次读回；不支持回退时停止后续关联动作，定位具体设备和补救方法。

界面与输出。 以“设备/参数、批准值、实际读回、时间、状态、处理”展示差异。同型号批量操作但逐台结果独立。输出配置任务 ID、前后快照、逐项结果、失败原因和日志。显示“本次范围读回一致”，不显示“系统正常”或“SAT 通过”。

15. 步骤12：移交配置依据并进入 M2

目标。 M2 直接继承 M1 数据，工程师无需再次录入设备和参数。

工程师操作。 选择进入只读诊断或具备条件的控制调试范围，核对受影响设备和回路。工作台展示当前基线、部署/读回状态、未激活策略、未完成项及待厂家确认项；点击问题返回原对象和字段。

自动处理。 生成 M1 → M2 的配置引用包，包含基线 ID/哈希、目标身份、资产/端口/连接、参数和来源、适用驱动、部署任务及读回证据、范围和依赖、待办及责任方。M2 建立调试会话时重新核验依据、授权和当前实际状态，并冻结本次会话引用；不能复用过期的“曾经一致”状态。

放行。 只读诊断只检查该范围必要的身份、路径、驱动和批准条件。控制测试还须有相应有效配置、权限、动作条件、厂家依据和批准规程，由 M2 按顺序再次核验。M1 缺项不必阻断一切诊断，但必须阻断依赖这些缺项的控制测试。

变更影响。 M2 开始后修改 M1 产生新版本，旧会话保留原依据；受影响步骤及其依赖标为需重新验证。系统必须说明“哪项配置变化使哪个测试结果不再适用”。不覆盖旧 SAT 报告或 M3 交接包。

16. 页面与交互约定

页面自上而下为：紧凑的项目上下文、当前作业步骤、该步骤的对象清单/表单、自动生成拓扑、保存并继续。采用单列主要作业区，不使用常驻左中右三栏。步骤导航表达作业先后，不以一组 L 标签代替工作任务。

扫码、第三方手录和添加结构均嵌在相应步骤。设备详情默认收起；公共型号资料一次展示，逐台记录身份与差异。参数默认显示必要设置和异常，完整依据/高级参数按需展开。不能仅用红黄绿表达结果，必须同时给出中文状态。

拓扑来源于 L1 框架，并随 L2-L5 保存逐步补全。电气图表达电气连接，通信图表达通信路径，逻辑控制用不同线型。规划、已录入、现场验证三种来源分开，遥测覆盖层必须标明模拟/现场和时间。M1 图仅缩放查看，滚轮默认滚动页面，缩放使用明确按钮，避免锁住上下滚动。

每条提示采用统一结构，例如：“光伏总线 A 的校验方式缺少 GT3 对应固件依据；由厂家确认；阻断该总线参数写入；可继续编辑其他设备；点击打开步骤07 / 总线 A / 校验方式”。同一根因影响 10 台时合并提示，展开后能定位每台。

17. 数据、规则与配置状态约定

17.1 核心数据对象

工程模型保存项目、结构、型号版本、资产、端口、连接、总线、数据映射、控制域、参数集、依据和待办。部署基线与配置任务是独立对象；遥测和测试结果不回写为厂家主数据。

每个参数至少包含：对象 ID、参数键、适用条件、单位、计划值、批准值、现场实际值、实际值来源/时间/质量、厂家约束、风险等级、依据引用、批准状态和版本。空值表示未知；“不适用”必须有条件和理由。读取值不自动覆盖计划/批准值，改为采用实际值须产生明确变更记录。

模板和驱动记录供应方、版本、状态、支持型号/固件范围、能力字段、读写范围、换算规则及依据。草稿可用于明确标识的模拟，不能作为现场写入依据。型号或固件改变时重新计算适用性，不能静默继承旧批准。

17.2 状态分开保存

状态维度	示例	不可混淆的含义
工程编制	草稿、已保存、已冻结	已保存不等于已批准
依据适用性	待 EPC 补充、待厂家确认、适用依据齐备	资料上传不等于批准有效
部署执行	未下发、执行中、部分成功、已完成、状态未知	回执成功不等于实际一致
读回一致性	未读回、一致、不一致、不支持、已过期	不支持读回不能显示一致
策略激活	未激活、已激活、未知	参数存在不等于策略正在执行
测试与验收	由 M2/M3 分别记录	M1 不输出 SAT 或验收通过

17.3 校验与权限

校验覆盖结构引用、必填依赖、端口兼容、身份唯一、总线地址、驱动适用、计量换算、运行约束和批准依据；规则包本身有版本。纯格式检查可即时执行，涉及设备兼容性的判断必须有资料依据。所有阻断都关联对象、字段、原因、责任方、影响动作和定位目标。

配置写入由 iEMS 后端授权和审计，不能只依赖前端禁用按钮。控制器端执行并持久化任务，具备请求去重、并发版本校验及重连查询。设计不要求设备天然支持事务、回退或原子激活，能力不足必须反映到执行计划。

SIMULATION 与 REAL 的基线、任务、证据和交接链分别隔离。允许把模拟工程模型复制为现场草案，但必须清除模拟身份、批准、部署与验证状态，再重新核实。离线编制允许本地保存受控草案；离线编辑不自动同步写入现场。

18. 参考项目走通示例

本例为设计验收样例：10 台 LIVOLTEK 125 kW 并网光伏逆变器、10 台 125 kW / 261 kWh 储能、1 台 iEMS、PCC 零馈表、交换机以及 EPC 定义的配电/汇流/开关。按题设标称容量合计 PV 1.25 MW、BESS 1.25 MW / 2.61 MWh；实际产品容量以扫码获得的适用型号数据为准。

单台 iEMS 管理 20 台主设备是本例项目方案，不把它当成所有 iEMS 型号的容量保证。电表、网关、辅助设备是否计入节点上限，以及 20 台设备所需轮询负载，必须由相应型号/固件能力包确认。通信方式亦为示例选择，最终从设备资料确定。

顺序	本例执行	可观察结果
01–02	选择模拟环境、单 PCC 并网零馈场景	一个 iEMS 控制域，生成主配电、光伏、储能框架
03	按 EPC 输入建立主母线与两类汇流回路	未提供的开关规格显示待 EPC 核定
04	扫码登记 20 台主设备；用模板手录零馈表和交换机	型号合并，逐台 SN/固件独立；第三方依据单独标识
05–06	录入电气端口、计量链路及各通信路径	系统图自动补全；无第二、第三台 iEMS 虚构节点
07	按实际链路生成总线/网络设置	例如已确认 RS485 才出现波特率；以太网设备不显示串口项
08	定义零馈表的 PCC、功率符号和倍率处理层	缺少点表时计量映射待确认，不能进入依赖它的控制写入
09	设置零馈、光伏限制与储能边界	额定容量与实时可用能力明确分开，未批准策略不可执行
10–11	冻结模拟基线，模拟下发并读回	一台设备差异只标该台及相关依赖，不能以其余设备一致代表全组
12	向 M2 提交已确定范围及未完成项	模拟调试独立留痕；厂家缺项进入对应步骤，不能自动消失

19. 开发验收场景

1. LIVOLTEK 扫码成功后厂家字段自动带出且只读；当前固件未知时不显示已核验。无可信主数据时保留待确认。

2. 第三方模板未匹配实际固件时，允许保存草稿，禁止依赖未确认驱动的现场控制配置。

3. 同型号设备批量建立后，SN、站号/IP 和实例结果仍逐台独立；重复地址只按对应寻址域检查。

4. 两端都按先对象后端口选择；只在唯一兼容可用端口时自动选中；保存后拓扑更新且无法在图上编辑。

5. 修改 L1 运行方式或 L3 固件后，适用参数重新计算；旧依据、读回和测试有明确失效范围。

6. 同总线公共参数修改列出全部受影响设备；以太网直连不会出现无关波特率设置。

7. 仪表已输出一次侧值时再次设置 CT 倍率产生明确冲突；未知读数不按零处理。

8. BMS 禁止、SOC 不满足或实时上限未知时，界面不把额定功率显示为已确认可调容量。

9. 缺少降级/恢复依据时，保存为待确认，依赖其安全退出能力的写入/控制不放行。

10. 部署中断后刷新浏览器查询同一任务；回执丢失不重复执行；部分成功保留逐台结果。

11. 读回不支持时显示无法自动核验，允许按批准替代证据处理，但不能标为自动读回一致。

12. 现场身份不符、越权调用、过期基线或并发版本改变时，后端拒绝写入并给出原因。

13. 完成只读接入但控制依据不足时，只能进入对应只读诊断；不能解锁限功率或充放电测试。

14. 模拟切现场后不继承模拟批准或验证结果；M1 修改不能覆盖 M2 会话和 M3 原交接包。

15. 缺项提示点击能打开正确步骤、设备和参数；同根因合并展示，仍能逐台处理；页面可正常上下滚动。

20. 官方参考资料

检索日期：2026-11-08。以下链接用于核查方法来源；实现时仍须另行取得本项目设备的适用厂家资料。

☐ [S1] SMA, Procedure for commissioning as System Manager：管理角色与顺序式配置。官方页面

☐ [S2] Huawei, SmartLogger3000 User Manual, Issue 36, 2026-09-30：第6.2.2节部署向导、第6.3.17节计量配置等。官方手册

☐ [S3] Siemens, TIA Portal V21, Comparing offline/online：项目对象与在线设备对象比较。官方页面

评审重点： 是否同意以上12步工作顺序、M1配置与M2动作测试的分界、依据缺失时的范围化阻断，以及配置写入后逐台读回的完成标准。具体产品参数和阈值不在本设计中编造，须通过适用型号/固件资料进入受控模板。